

Revisão: **Matrizes e Sistemas lineares**

Parte 01

- Definição de matrizes;
- Tipos de matrizes;
- Operações com matrizes;
- Propriedades;
- Exemplos e exercícios.

Matrizes

Definição:

Uma **matriz** A , $m \times n$ (m por n), é uma tabela de mn números dispostos em m linhas e n colunas

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \dots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

A i -ésima linha de A é

$$\begin{bmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \end{bmatrix},$$

para $i = 1, \dots, m$ e a j -ésima coluna de A é

$$\begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix},$$

para $j = 1, \dots, n$. Usamos também a notação $A = (a_{ij})_{m \times n}$. Dizemos que a_{ij} ou $[A]_{ij}$ é o **elemento** ou a **entrada** de posição i, j da matriz A .

Se $m = n$, dizemos que A é uma **matriz quadrada de ordem** n e os elementos $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ formam a **diagonal (principal)** de A .

Matrizes

Exemplo 1.1. Considere as seguintes matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix},$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix} \text{ e } F = \begin{bmatrix} 3 \end{bmatrix}.$$

As matrizes A e B são 2×2 . A matriz C é 2×3 , D é 1×3 , E é 3×1 e F é 1×1 . De acordo com a notação que introduzimos, exemplos de elementos de algumas das matrizes dadas acima são $a_{12} = 2$, $c_{23} = -2$, $e_{21} = 4$, $[A]_{22} = 4$, $[D]_{12} = 3$.

Uma matriz que só possui uma linha é chamada **matriz linha**, e uma matriz que só possui uma coluna é chamada **matriz coluna**. No Exemplo 1.1 a matriz D é uma matriz linha e a matriz E é uma matriz coluna.

Dizemos que duas matrizes são iguais se elas têm o mesmo tamanho e os elementos correspondentes são iguais, ou seja, $A = (a_{ij})_{m \times n}$ e $B = (b_{ij})_{p \times q}$ são iguais se $m = p$, $n = q$ e $a_{ij} = b_{ij}$ para $i = 1, \dots, m$ e $j = 1, \dots, n$.

Tipos de matrizes

1. Matriz linha: é a matriz $m \times n$ que possui $m = 1$.

Exemplo: $A = (-1 \ 0 \ 2 \ -5)$

2. Matriz coluna: é a matriz $m \times n$ que possui $n = 1$.

Exemplo: $A = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$

3. Matriz quadrada: é a matriz $m \times n$ na qual $m = n$.

Exemplo: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$

4. Matriz retangular: é a matriz $m \times n$ na qual $m \neq n$.

Exemplo: $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$

Tipos de matrizes

5. Matriz nula: é a matriz $m \times n$ que possui todos elementos iguais a zero.

Exemplo: $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

6. Matriz triangular: é uma matriz quadrada onde todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são iguais a zero.

Exemplo: $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 0 \\ 3 & -1 & -3 \end{pmatrix}$

7. Matriz diagonal: é uma matriz quadrada onde todos os elementos que não pertencem a diagonal principal são iguais a zero.

Exemplo: $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$

8. Matriz Identidade: uma matriz quadrada $(A_{ij})_{m \times n}$ é dita identidade se e somente se $a_{ij} = 1$ se $i=j$ e $a_{ij} = 0$ se $i \neq j$.

Exemplo: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Tipos de matrizes

8. Matriz oposta: é a matriz mxn que possui todos os elementos com sinal oposto a matriz original.

Exemplo: $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow -A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$

9. Matriz transposta: é a matriz $n \times m$ na qual os elementos da linha da matriz eram elementos da coluna da matriz original $m \times n$.

Exemplo: $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow A^t = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$

10. Matriz simétrica: é a matriz mxn tal que: $A = A^t$

Exemplo: $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 5 & 4 \\ 3 & 4 & -7 \end{pmatrix}$

OBS:

$$a_{12} = a_{21}$$

$$a_{13} = a_{31}$$

$$a_{23} = a_{32}$$

11. Matriz anti-simétrica: é a matriz mxn tal que: $A = -A^t$

Exemplo: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & -4 \\ -3 & 4 & 0 \end{pmatrix}$

OBS:

$$a_{12} = -a_{21}$$

$$a_{13} = -a_{31}$$

$$a_{23} = -a_{32}$$

$$a_{11} = a_{22} = a_{33} = 0$$

Tipos de matrizes

Exemplo: Dadas as matrizes A e B:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & b \\ a & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 5 \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} c & d & -2 \\ -1 & 0 & e \\ 2 & 3 & f \end{pmatrix}$$

Sabendo que A é simétrica e B anti-simétrica, determine o valor de S.

$$S = a + b + c + d + e + f$$

Solução:

A é simétrica $\rightarrow a = 4$ e $b = 3$.

B é anti-simétrica $\rightarrow d = 1$, $e = -3$, $c = f = 0$

Portanto, $S = 4 + 3 + 0 + 1 + (-3) + 0 = 5$.

Resposta: 5

Operações com matrizes

1. Igualdade de matrizes:

Duas matrizes são iguais quando elas tiverem o mesmo "tipo" e apresentar todos os elementos correspondentes iguais.

Exemplo: Calcule x , y e z de modo que se tenha

$$\begin{bmatrix} x^2 & x-y \\ x & y+z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} x^2 = 4 \longrightarrow x = \pm 2 \\ x = 2 \end{array} \right\} x = 2$$

$$x - y = 1 \xrightarrow{x = 2} y = 1$$

$$y + z = 8 \xrightarrow{y = 1} z = 7$$

Operações com matrizes

2. Adição e subtração de matrizes:

A soma de duas matrizes de mesmo tamanho $A = (a_{ij})_{m \times n}$ e $B = (b_{ij})_{m \times n}$ é definida como sendo a matriz $m \times n$

$$C = A + B$$

obtida somando-se os elementos correspondentes de A e B , ou seja,

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij},$$

para $i = 1, \dots, m$ e $j = 1, \dots, n$. Escrevemos também $[A + B]_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

Exemplo: Sendo $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ e $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, obtenha $A - B + 2C$.

Solução:

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Operações com matrizes

Exemplo: Dadas as matrizes: $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

Obtenha a matriz X tal que $2 \cdot X^t + 2 \cdot A = B$

Solução:

$$2 \cdot X^t = B - 2A$$

$$X^t = \frac{1}{2}(B - 2 \cdot A)$$

$$X^t = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -4 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Resposta: } X = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Operações com matrizes

3. Multiplicação de matrizes por escalar:

A multiplicação de uma matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$ por um escalar (número) α é definida pela matriz $m \times n$

$$B = \alpha A$$

obtida multiplicando-se cada elemento da matriz A pelo escalar α , ou seja,

$$b_{ij} = \alpha a_{ij},$$

para $i = 1, \dots, m$ e $j = 1, \dots, n$. Escrevemos também $[\alpha A]_{ij} = \alpha a_{ij}$. Dizemos que a matriz B é um **múltiplo escalar** da matriz A .

Exemplo: O produto da matriz $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 5 & -4 \end{bmatrix}$ pelo escalar -3 é dado por

$$-3A = \begin{bmatrix} (-3)(-2) & (-3)1 \\ (-3)0 & (-3)3 \\ (-3)5 & (-3)(-4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 0 & -9 \\ -15 & 12 \end{bmatrix}.$$

Exemplos ...

Operações com matrizes

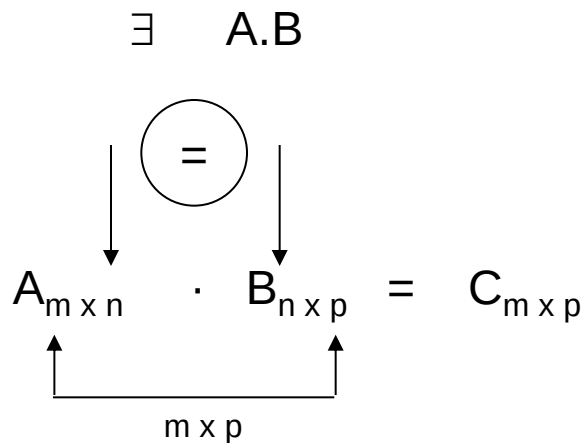
4. Multiplicação de matrizes:

Sejam as matrizes $A = (a_{ij})_{m \times n}$ e $B = (b_{ij})_{n \times p}$. Define-se produto de A por B (nesta ordem) como sendo a matriz $C = (c_{ij})_{m \times p}$ onde cada elemento c_{ij} de C é obtido multiplicando-se ordenadamente os elementos da linha i de A pelos elementos da coluna j de B e somando-se os produtos obtidos.

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj}$$

Observamos que:

Somente existe o produto de uma matriz A por outra matriz B se o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B.



Operações com matrizes

Exemplo: Obter o produto das matrizes em cada caso abaixo.

$$\text{a) } \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

$$\text{b) } \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

Exemplo: Qualificar como V (verdadeiro) ou F (falso).

- a) () Se existe o produto da matriz A pela matriz B, então existe o produto de B por A.
- b) () Se existe o produto da matriz A pela matriz B e existe o produto de B por A, então $AB = BA$.
- c) () Existe o produto da matriz A pela transposta de A.
- d) () Se o produto da matriz A pela matriz B é uma matriz nula, então A ou B é nula.

$$\text{d) resolução } \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Operações com matrizes

Exemplo: Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$

obtenha a matriz X tal que $A.X = B$.

Solução:

$$\begin{array}{c} A_{2 \times 2} \cdot X_{2 \times 1} \\ \hline = \\ \hline \end{array}$$

(2×1)

seja $X = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$2.a + 0.b = 2 \rightarrow a = 1$$

$$1.a - b = -1 \rightarrow b = 2$$

Logo, $X = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

Propriedades

Teorema 1.1. *Sejam A , B e C matrizes com tamanhos apropriados, α e β escalares. São válidas as seguintes propriedades para as operações matriciais:*

(a) (comutatividade) $A + B = B + A$;

(b) (associatividade) $A + (B + C) = (A + B) + C$;

(c) (elemento neutro) A matriz $\bar{0}$, $m \times n$, definida por $[\bar{0}]_{ij} = 0$, para $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$ é tal que

$$A + \bar{0} = A,$$

para toda matriz A , $m \times n$. A matriz $\bar{0}$ é chamada **matriz nula** $m \times n$.

(d) (elemento simétrico) Para cada matriz A , existe uma única matriz $-A$, definida por $[-A]_{ij} = -a_{ij}$ tal que

$$A + (-A) = \bar{0}.$$

(e) (associatividade) $\alpha(\beta A) = (\alpha\beta)A$;

(f) (distributividade) $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$;

(g) (distributividade) $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$;

(h) (associatividade) $A(BC) = (AB)C$;

Propriedades

(i) (elemento neutro) Para cada inteiro positivo p a matriz, $p \times p$,

$$I_p = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix},$$

chamada **matriz identidade** é tal que

$$A I_n = I_m A = A, \quad \text{para toda matriz } A = (a_{ij})_{m \times n}.$$

(j) (distributividade) $A(B + C) = AB + AC$ e $(B + C)A = BA + CA$;

(k) $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$;

(l) $(A^t)^t = A$;

(m) $(A + B)^t = A^t + B^t$;

(n) $(\alpha A)^t = \alpha A^t$;

(o) $(AB)^t = B^t A^t$;

Exercícios

1. Considere as seguintes matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 2 & -8 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} -6 & 9 & -7 \\ 7 & -3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} -6 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 4 \\ -6 & 0 & 6 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 6 & 9 & -9 \\ -1 & 0 & -4 \\ -6 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Se for possível calcule:

- (a) $AB - BA$,
 - (b) $2C - D$,
 - (c) $(2D^t - 3E^t)^t$,
 - (d) $D^2 - DE$.
2. Conhecendo-se somente os produtos AB e AC , como podemos calcular $A(B + C)$, $B^t A^t$, $C^t A^t$ e $(ABA)C$?
3. Considere as seguintes matrizes

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Exercícios

$$C = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{bmatrix}$$

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad E_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad E_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Verifique que:

(a) AB é diferente de BA .

(b) AE_j é a j -ésima coluna de A , para $j = 1, 2, 3$ e $E_i^t B$ é a i -ésima linha de B , para $i = 1, 2, 3$

(c) $CD = [d_1 C_1 \ d_2 C_2 \ d_3 C_3]$, em que $C_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$, $C_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ e $C_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, são as colunas de C

(d) $DC = \begin{bmatrix} d_1 C_1 \\ d_2 C_2 \\ d_3 C_3 \end{bmatrix}$, em que $C_1 = [-2 \ 1 \ -1]$, $C_2 = [0 \ 1 \ 1]$ e $C_3 = [-1 \ 0 \ 1]$ são as linhas de C

Exercícios

4. Sejam

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 4 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

Verifique que $xA_1 + yA_2 + zA_3 = AX$, em que A_j é a j -ésima coluna de A , para $j = 1, 2, 3$

5. Encontre um valor de x tal que $AB^t = 0$, em que

$$A = \begin{bmatrix} x & 4 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \end{bmatrix}.$$

6. Mostre que as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{y} \\ y & 1 \end{bmatrix}$, em que y é uma número real não nulo, verificam a equação $X^2 = 2X$.

7. Uma indústria produz três produtos, X, Y e Z, utilizando dois tipos de insumo, A e B. Para a manufatura de cada kg de X são utilizados 1 grama do insumo A e 2 gramas do insumo B; para cada kg de Y, 1 grama de insumo A e 1 grama de insumo B e, para cada kg de Z, 1 grama de A e 4 gramas de B. Usando matrizes podemos determinar quantos gramas dos insumos A e B são necessários na produção de x kg do produto X, y kg do produto Y e z kg do produto Z.

$$\begin{array}{l} \text{gramas de A/kg} \\ \text{gramas de B/kg} \end{array} \begin{array}{c} \text{X} \quad \text{Y} \quad \text{Z} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix} = A \end{array} \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \begin{array}{l} \text{kg de X produzidos} \\ \text{kg de Y produzidos} \\ \text{kg de Z produzidos} \end{array}$$

$$AX = \begin{bmatrix} x + y + z \\ 2x + y + 4z \end{bmatrix} \begin{array}{l} \text{gramas de A usados} \\ \text{gramas de B usados} \end{array}$$

Exercícios

8. O valor de x para que as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 4 & x \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

sejam comutáveis é:

- a) 0 b) 1 c) -1 d) 2 e) -2

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & x \\ 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & x \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 8 & 2x-12 \\ 4 & x+16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8+x & -12+4x \\ 4 & 16 \end{bmatrix} \therefore x=0$$

9. Considere a matriz $M = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & -a \end{pmatrix}$. Sabendo-se que $M^2 = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$, conclui-se que o número real a pode ser:

- a) $2\sqrt{3}$ b) $2\sqrt{2}$ c) 2 d) $-\sqrt{2}$ e) $-\sqrt{3}$

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ b & -a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & -a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & a^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} \text{ Logo, } a^2 = 8 \therefore a = \pm 2\sqrt{2}$$

Revisão: **Matrizes e Sistemas lineares**

Parte 02

- Definição de sistema linear;
- Método de Gauss-Jordan;
- Exemplos e exercícios.

Sistemas lineares

Muitos problemas em várias áreas da Ciência recaem na solução de sistemas lineares. Vamos ver como a álgebra matricial pode simplificar o estudo dos sistemas lineares.

Uma **equação linear** em n variáveis $x_1, x_2, \dots, x_n$ é uma equação da forma

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b,$$

em que $a_1, a_2, \dots, a_n$ e b são constantes reais;

Um **sistema de equações lineares** ou simplesmente **sistema linear** é um conjunto de equações lineares, ou seja, é um conjunto de equações da forma

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

em que a_{ij} e b_k são constantes reais, para $i, k = 1, \dots, m$ e $j = 1, \dots, n$.

Usando o produto de matrizes que definimos na seção anterior, o sistema linear acima pode ser escrito como uma equação matricial

$$\underline{AX = B,}$$

Sistemas lineares

em que

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \dots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}.$$

Uma **solução** de um sistema linear é uma matriz $S = \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_n \end{bmatrix}$ tal que as equações do sistema são

satisfeitas quando substituirmos $x_1 = s_1, x_2 = s_2, \dots, x_n = s_n$. O conjunto de todas as soluções do sistema é chamado **conjunto solução** ou **solução geral** do sistema. A matriz A é chamada **matriz do sistema linear**.

Sistemas lineares

Uma forma de resolver um sistema linear é substituir o sistema inicial por outro que tenha o mesmo conjunto solução do primeiro, mas que seja mais fácil de resolver. O outro sistema é obtido depois de aplicar sucessivamente uma série de operações, que não alteram a solução do sistema, sobre as equações. As operações que são usadas são:

- Trocar a posição de duas equações do sistema;
- Multiplicar uma equação por um escalar diferente de zero;
- Somar a uma equação outra equação multiplicada por um escalar.

Estas operações são chamadas de **operações elementares**. Quando aplicamos operações elementares sobre as equações de um sistema linear somente os coeficientes do sistema são alterados, assim podemos aplicar as operações sobre a matriz de coeficientes do sistema, que chamamos de **matriz aumentada**, ou seja, a matriz

$$[A \mid B] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & & \dots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right].$$

Sistemas lineares

Exemplo 1: O sistema linear de duas equações e duas incógnitas

$$\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 2x + y = 0 \end{cases}$$

pode ser escrito como

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

A solução (geral) do sistema acima é $x = -1/3$ e $y = 2/3$ (verifique!) ou

$$X = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}.$$

Exemplo 2: Em um estacionamento temos motos e carros. A soma das unidades no estacionamento é igual a 20. A quantidade de pneus no estacionamento é igual a 60. Qual a quantidade de carros e motos neste estacionamento?

$$x + y = 20$$

$$4x + 2y = 60$$

$x = \text{carros} ; y = \text{motos}$

A solução do sistema acima é $x = 10$ e $y = 10$ (verifique) .

Sistemas lineares

Exemplo 3: Uma indústria produz três produtos, X, Y e Z, utilizando dois tipos de insumo, A e B. Para a manufatura de cada kg de X são utilizados 1 grama do insumo A e 2 gramas do insumo B; para cada kg de Y, 1 grama de insumo A e 1 grama de insumo B e, para cada kg de Z, 1 grama de A e 4 gramas de B. O preço de venda do kg de cada um dos produtos X, Y e Z é R\$ 2,00, R\$ 3,00 e R\$ 5,00, respectivamente. Com a venda de toda a produção de X, Y e Z manufaturada com 1 kg de A e 2 kg de B, essa indústria arrecadou R\$ 2500,00. Vamos determinar quantos kg de cada um dos produtos X, Y e Z foram vendidos.

$$\begin{array}{l} \text{gramas de A/kg} \\ \text{gramas de B/kg} \\ \text{preço/kg} \end{array} \begin{array}{c} X \quad Y \quad Z \\ \left[\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \end{array} \right] \end{array} = A \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \begin{array}{l} \text{kg de X produzidos} \\ \text{kg de Y produzidos} \\ \text{kg de Z produzidos} \end{array}$$

$$AX = \begin{bmatrix} x + y + z \\ 2x + y + 4z \\ 2x + 3y + 5z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1000 \\ 2000 \\ 2500 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \text{gramas de A usados} \\ \text{gramas de B usados} \\ \text{arrecadação} \end{array}$$

Assim precisamos resolver o sistema linear

$$\begin{cases} x + y + z = 1000 \\ 2x + y + 4z = 2000 \\ 2x + 3y + 5z = 2500 \end{cases}$$

cujas matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 1 & 1 & 1000 \\ 2 & 1 & 4 & 2000 \\ 2 & 3 & 5 & 2500 \end{array} \right]$$

Sistemas lineares

Solução de uma equação linear:

A solução de uma equação linear $a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_n\alpha_n = b$ é toda ênupla (seqüência de n elementos) de números $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ tal que a sentença $a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_n\alpha_n = b$ seja verdadeira.

Se não existe tal ênupla, dizemos que a equação é impossível.

Exemplos ...

Classificação de um sistema linear:

Um sistema linear é classificado de acordo com o número de soluções que existir.

- **SPD** (Sistema possível e determinado): é todo sistema que admite uma única solução.
- **SPI** (Sistema Possível e indeterminado): é todo sistema que admite mais de uma solução. Se um sistema admite mais de uma solução então ele admite infinitas soluções.
- **SI** (Sistema indeterminado): é todo sistema linear que não admite solução alguma.

Exemplos ...

Sistemas lineares

Sistema linear homogêneo:

Quando num sistema de equações lineares os termos independentes são todos nulos ($b_n = 0$ em (1)), o sistema é chamado homogêneo.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Uma solução evidente deste sistema homogêneo é a chamada solução trivial, na qual todas as variáveis são tomadas como nulas.

Num sistema linear homogêneo existe, sempre, pelo menos uma solução que é a trivial, que consiste em todas as variáveis iguais a zero. Se existirem outras, além da trivial, são chamadas de não-triviais.

Exemplos ...

Exercícios ...

Solução de sistemas lineares

1. Método de Gauss-Jordan

O método que vamos usar para resolver sistemas lineares consiste na aplicação de operações elementares às linhas da matriz aumentada do sistema até que obtenhamos uma matriz numa forma em que o sistema associado a esta matriz seja de fácil resolução.

Vamos procurar obter uma matriz numa forma em que todas as linhas não nulas possuam como primeiro elemento não nulo (chamado **pivô**) o número 1. Além disso, se uma coluna contém um pivô, então todos os seus outros elementos terão que ser iguais a zero.

Vamos ver como a partir do faturamento e do gasto com insumos podemos determinar quanto foi produzido de cada produto manufaturado em uma indústria.

$$\begin{array}{l} \text{gramas de A/kg} \\ \text{gramas de B/kg} \\ \text{preço/kg} \end{array} \begin{array}{c} X \quad Y \quad Z \\ \left[\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \end{array} \right] \end{array} = A \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \begin{array}{l} \text{kg de X produzidos} \\ \text{kg de Y produzidos} \\ \text{kg de Z produzidos} \end{array}$$
$$AX = \begin{bmatrix} x + y + z \\ 2x + y + 4z \\ 2x + 3y + 5z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1000 \\ 2000 \\ 2500 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \text{gramas de A usados} \\ \text{gramas de B usados} \\ \text{arrecadação} \end{array}$$

Assim precisamos resolver o sistema linear

$$\begin{cases} x + y + z = 1000 \\ 2x + y + 4z = 2000 \\ 2x + 3y + 5z = 2500 \end{cases}$$

cuja matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 1 & 1 & 1000 \\ 2 & 1 & 4 & 2000 \\ 2 & 3 & 5 & 2500 \end{array} \right]$$

Gauss-Jordan

1ª eliminação:

Vamos procurar para pivô da 1ª linha um elemento não nulo da primeira coluna não nula (se for o caso, podemos usar a troca de linhas para “trazê-lo” para a primeira linha). Como o primeiro elemento da primeira coluna é igual a 1 ele será o primeiro pivô. Agora, precisamos “zerar” os outros elementos da 1ª coluna, que é a coluna do pivô, para isto, adicionamos à 2ª linha, -2 vezes a 1ª linha e adicionamos à 3ª linha, também, -2 vezes a 1ª linha.

$$\begin{aligned} -2 \times 1^{\text{a}} \text{ linha} + 2^{\text{a}} \text{ linha} &\longrightarrow 2^{\text{a}} \text{ linha} \\ -2 \times 1^{\text{a}} \text{ linha} + 3^{\text{a}} \text{ linha} &\longrightarrow 3^{\text{a}} \text{ linha} \end{aligned}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1000 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 500 \end{array} \right]$$

2ª eliminação:

Olhamos para a sub-matriz obtida eliminando-se a 1ª linha. Escolhemos para pivô um elemento diferente de zero na 1ª coluna não nula desta sub-matriz. Vamos escolher o elemento de posição 2,2. Como temos que “fazer” o pivô igual a um, vamos multiplicar a 2ª linha por -1 .

$$-1 \times 2^{\text{a}} \text{ linha} \longrightarrow 2^{\text{a}} \text{ linha}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1000 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 500 \end{array} \right]$$

Agora, precisamos “zerar” os outros elementos da 2ª coluna, que é a coluna do pivô, para isto, somamos à 1ª linha, -1 vezes a 2ª e somamos à 3ª linha, também, -1 vezes a 2ª.

$$\begin{aligned} -1 \times 2^{\text{a}} \text{ linha} + 1^{\text{a}} \text{ linha} &\longrightarrow 1^{\text{a}} \text{ linha} \\ -1 \times 2^{\text{a}} \text{ linha} + 3^{\text{a}} \text{ linha} &\longrightarrow 3^{\text{a}} \text{ linha} \end{aligned}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 1000 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 500 \end{array} \right]$$

Gauss-Jordan

3ª eliminação:

Olhamos para a sub-matriz obtida eliminando-se a 1ª e a 2ª linha. Escolhemos para pivô um elemento diferente de zero na 1ª coluna não nula desta sub-matriz. Temos de escolher o elemento de posição 3,3 e como temos de “fazer” o pivô igual a 1, vamos multiplicar a 3ª linha por $1/5$.

$$\boxed{\frac{1}{5} \times 3^{\text{a}} \text{ linha} \longrightarrow 3^{\text{a}} \text{ linha}} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 1000 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 100 \end{array} \right]$$

Agora, precisamos “zerar” os outros elementos da 3ª coluna, que é a coluna do pivô, para isto, somamos à 1ª linha, -3 vezes a 3ª e somamos à 2ª linha, 2 vezes a 3ª.

$$\boxed{\begin{array}{l} -3 \times 3^{\text{a}} \text{ linha} + 1^{\text{a}} \text{ linha} \longrightarrow 1^{\text{a}} \text{ linha} \\ 2 \times 3^{\text{a}} \text{ linha} + 2^{\text{a}} \text{ linha} \longrightarrow 2^{\text{a}} \text{ linha} \end{array}} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 700 \\ 0 & 1 & 0 & 200 \\ 0 & 0 & 1 & 100 \end{array} \right]$$

Portanto o sistema dado é equivalente ao sistema $\begin{cases} x & & = 700 \\ & y & = 200 \\ & & z = 100 \end{cases}$

$$\text{que possui solução geral dada por } X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 700 \\ 200 \\ 100 \end{bmatrix}.$$

Portanto, foram vendidos 700 kg do produto X, 200 kg do produto Y e 100 kg do produto Z.

Gauss-Jordan

A última matriz que obtivemos no exemplo anterior está na forma que chamamos de **escalonada reduzida**.

Definição Uma matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$ está na forma **escalonada reduzida** quando satisfaz as seguintes condições:

- (a) Todas as linhas nulas (formadas inteiramente por zeros) ocorrem abaixo das linhas não nulas;
 - (b) O **pivô** (1º elemento não nulo de uma linha) de cada linha não nula é igual a 1;
 - (c) O pivô de cada linha não nula ocorre à direita do pivô da linha anterior.
 - (d) Se uma coluna contém um pivô, então todos os seus outros elementos são iguais a zero.
-

Se uma matriz satisfaz as propriedades (a) e (c), mas não necessariamente (b) e (d), dizemos que ela está na forma **escalonada**.

Gauss-Jordan

Exemplo: As matrizes

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

são escalonadas reduzidas, enquanto

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & -5 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

são escalonadas, mas **não** são escalonadas reduzidas.

Este método de resolução de sistemas, que consiste em aplicar operações elementares às linhas da matriz aumentada até que a matriz do sistema esteja na forma escalonada reduzida, é conhecido como **método de Gauss-Jordan**.

Gauss-Jordan

Exemplo: Considere o seguinte sistema

$$\begin{cases} x + 3y + 13z = 9 \\ y + 5z = 2 \\ -2y - 10z = -8 \end{cases}$$

A sua matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 3 & 13 & 9 \\ 0 & 1 & 5 & 2 \\ 0 & -2 & -10 & -8 \end{array} \right]$$

1ª eliminação:

Como o pivô da 1ª linha é igual a 1 e os outros elementos da 1ª coluna são iguais a zero, não há nada o que fazer na 1ª eliminação.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 13 & 9 \\ 0 & \textcircled{1} & 5 & 2 \\ 0 & -2 & -10 & -8 \end{array} \right]$$

2ª eliminação:

Olhamos para submatriz obtida eliminando-se a 1ª linha. Escolhemos para pivô um elemento não nulo da 1ª coluna não nula da submatriz. Escolhemos o elemento de posição 2,2. Como ele é igual a 1, precisamos, agora, “zerar” os outros elementos da coluna do pivô. Para isto somamos à 1ª linha, -3 vezes a 2ª e somamos à 3ª linha, 2 vezes a 2ª.

$$\begin{array}{l} -3 \times 2^{\text{a}} \text{ linha} + 1^{\text{a}} \text{ linha} \longrightarrow 1^{\text{a}} \text{ linha} \\ 2 \times 2^{\text{a}} \text{ linha} + 3^{\text{a}} \text{ linha} \longrightarrow 3^{\text{a}} \text{ linha} \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{array} \right]$$

Gauss-Jordan

Portanto o sistema dado é equivalente ao sistema

$$\begin{cases} x & - & 2z & = & 3 \\ & y & + & 5z & = & 2 \\ & & & 0 & = & -4 \end{cases}$$

que **não** possui solução.

Em geral, um sistema linear não tem solução se, e somente se, a última linha não nula da forma escalonada reduzida da sua matriz aumentada for da forma $[0 \dots 0 \mid b'_m]$, com $b'_m \neq 0$.

Gauss-Jordan

Exemplo: Considere o seguinte sistema

$$\begin{cases} 3z - 9w = 6 \\ 5x + 15y - 10z + 40w = -45 \\ x + 3y - z + 5w = -7 \end{cases}$$

A sua matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 3 & -9 & 6 \\ 5 & 15 & -10 & 40 & -45 \\ \textcircled{1} & 3 & -1 & 5 & -7 \end{array} \right]$$

1ª eliminação:

Como temos que “fazer” o pivô igual a um, escolhemos para pivô o elemento de posição 3,1. Precisamos “colocá-lo” na primeira linha, para isto, trocamos a 3ª linha com a 1ª.

$$\boxed{1^{\text{a}} \text{ linha} \longleftrightarrow 3^{\text{a}} \text{ linha}} \quad \left[\begin{array}{cccc|c} \textcircled{1} & 3 & -1 & 5 & -7 \\ 5 & 15 & -10 & 40 & -45 \\ 0 & 0 & 3 & -9 & 6 \end{array} \right]$$

Agora, precisamos “zerar” os outros elementos da 1ª coluna, que é a coluna do pivô, para isto, adicionamos à 2ª linha, -5 vezes a 1ª.

$$\boxed{-5 \times 1^{\text{a}} \text{ linha} + 2^{\text{a}} \text{ linha} \longrightarrow 2^{\text{a}} \text{ linha}}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & -1 & 5 & -7 \\ 0 & 0 & \textcircled{-5} & 15 & -10 \\ 0 & 0 & 3 & -9 & 6 \end{array} \right]$$

Gauss-Jordan

2ª eliminação:

Olhamos para a sub-matriz obtida eliminando-se a 1ª linha. Escolhemos para pivô um elemento diferente de zero na 1ª coluna não nula desta sub-matriz. Escolhemos o elemento de posição 2,3. Como temos que fazer o pivô igual a 1, multiplicamos a 2ª linha por $-1/5$.

$$\underline{-(1/5) \times 2^{\text{a}} \text{ linha} \longrightarrow 2^{\text{a}} \text{ linha}} \quad \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & -1 & 5 & -7 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -9 & 6 \end{array} \right]$$

Agora, precisamos “zerar” os outros elementos da 2ª coluna, que é a coluna do pivô, para isto, adicionamos à 1ª linha a 2ª e à 4ª linha, -3 vezes a 2ª.

$$\underline{\begin{array}{l} 2^{\text{a}} \text{ linha} + 1^{\text{a}} \text{ linha} \longrightarrow 1^{\text{a}} \text{ linha} \\ -3 \times 2^{\text{a}} \text{ linha} + 4^{\text{a}} \text{ linha} \longrightarrow 4^{\text{a}} \text{ linha} \end{array}} \quad \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 0 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Esta matriz é escalonada reduzida. Portanto o sistema dado é equivalente ao sistema seguinte

$$\begin{cases} x + 3y + 2w = -5 \\ z - 3w = 2. \end{cases}$$

Gauss-Jordan

A matriz deste sistema possui duas colunas sem pivôs. As variáveis que não estão associadas a pivôs podem ser consideradas **variáveis livres**, isto é, podem assumir valores arbitrários. Neste exemplo as variáveis y e w não estão associadas a pivôs e podem ser consideradas variáveis livres. Sejam $w = \alpha$ e $y = \beta$. As variáveis associadas aos pivôs terão os seus valores dependentes das variáveis livres, $z = 2 + 3\alpha$, $x = -5 - 2\alpha - 3\beta$. Assim, a solução geral do sistema é

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 - 2\alpha - 3\beta \\ \beta \\ 2 + 3\alpha \\ \alpha \end{bmatrix} \quad \text{para todos os valores de } \alpha \text{ e } \beta \text{ reais.}$$

Em geral, se o sistema linear tiver solução e a forma escalonada reduzida da matriz aumentada possuir colunas sem pivôs, as variáveis que **não** estão associadas a pivôs podem ser consideradas **variáveis livres**, isto é, podem assumir valores arbitrários. As variáveis associadas aos pivôs terão os seus valores dependentes das variáveis livres.

Observação. Para se encontrar a solução de um sistema linear não é necessário transformar a matriz aumentada do sistema na sua forma escalonada reduzida, mas se a matriz está nesta forma, o sistema associado é o mais simples possível. Um outro método de resolver sistemas lineares consiste em, através da aplicação de operações elementares à matriz aumentada do sistema, se chegar a uma matriz que é somente **escalonada** (isto é, uma matriz que satisfaz as condições **(a)** e **(c)**, mas não necessariamente **(b)** e **(d)** da **Definição**). Este método é conhecido como **método de Gauss**.

Exercícios

1. Resolva, usando o método de Gauss-Jordan, os seguintes sistemas:

$$(a) \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 8 \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 1 ; \\ 3x_1 - 7x_2 + 4x_3 = 10 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ -2x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 1 ; \\ 8x_1 + x_2 + 4x_3 = -1 \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} -2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 3x_1 + 6x_2 - 3x_3 = -2 . \\ 6x_1 + 6x_2 + 3x_3 = 5 \end{cases}$$

2. Os sistemas lineares seguintes possuem a mesma matriz A . Resolva-os usando o método de Gauss-Jordan. Observe que os dois sistemas podem ser resolvidos ao mesmo tempo escalonando a matriz aumentada $[A | B_1 | B_2]$.

$$(a) \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 - 5x_2 + x_3 = -2 ; \\ 3x_1 - 7x_2 + 2x_3 = -1 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 - 5x_2 + x_3 = -1 . \\ 3x_1 - 7x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases}$$

Exercícios

3. Seja $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -4 \end{bmatrix}$.

(a) Encontre a solução geral do sistema $(A + 4I_3)X = \bar{0}$;

(b) Encontre a solução geral do sistema $(A - 2I_3)X = \bar{0}$.

4. Uma indústria produz três produtos, X, Y e Z, utilizando dois tipos de insumo, A e B. Para a manufatura de cada kg de X são utilizados 2 gramas do insumo A e 1 grama do insumo B; para cada kg de Y, 1 grama de insumo A e 3 gramas de insumo B e, para cada kg de Z, 3 gramas de A e 5 gramas de B. O preço de venda do kg de cada um dos produtos X, Y e Z é R\$ 3,00, R\$ 2,00 e R\$ 4,00, respectivamente. Com a venda de toda a produção de X, Y e Z manufaturada com 1,9 kg de A e 2,4 kg de B, essa indústria arrecadou R\$ 2900,00. Determine quantos kg de cada um dos produtos X, Y e Z foram vendidos.

5. Determine coeficientes a, b e c da equação do círculo, $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$, que passa pelos pontos $P_1 = (-2, 7)$, $P_2 = (-4, 5)$ e $P_3 = (4, -3)$.

6. Determine os coeficientes a, b, c e d da função polinomial $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, cujo gráfico passa pelos pontos $P_1 = (0, 10)$, $P_2 = (1, 7)$, $P_3 = (3, -11)$ e $P_4 = (4, -14)$.

Revisão: **Matrizes e Sistemas lineares**

Parte 03

- Método Fatoração LU
- Método da matriz inversa;
- Exemplos e exercícios.

Fatoração LU

Considere um sistema linear $AX = B$. O objetivo é construir uma matriz triangular superior U com $u_{ii} \neq 0$, uma matriz triangular inferior L com $l_{ii} = 1$ e $l_{ij} = m_{ij}$ ³ (para $i = 1, 2, \dots$) e uma matriz de permutação P , matriz identidade permutada de acordo com as transformações realizadas em A , que rearranja as linhas de A tal que

$$PA = LU$$

A solução X é determinada seguindo os passos:

1. cálculo das matrizes L , U e P ;
2. determinação do vetor PB ;
3. solução do sistema triangular inferior $LY = PB$ para Y ;
4. solução do sistema triangular superior $UX = Y$ para X .

³Dispostos na mesma ordem da matriz A triangularizada.

Fatoração LU

Exemplo: Resolva o sistema linear
$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 + x_3 = 9 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 3 \\ 4x_1 - 3x_3 = -2 \end{cases}$$

Solução: Os fatores

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3/4 & 1 & 0 \\ 1/4 & -1/2 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -3 \\ 0 & -4 & 13/4 \\ 0 & 0 & 35/8 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

são os fatores da matriz

$$PA = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -4 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 4 & 0 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -3 \\ 3 & -4 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

A solução dos sistemas $LY = PB$ e $UX = Y$ fornece

$$Y = \begin{bmatrix} -2 \\ 21/2 \\ 35/4 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad X = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Exercícios

1. Determine a solução da matriz formada pelo sistema abaixo, usando o método fatoração LU.

$$\begin{cases} 3x + y - z = 3 \\ 2x + 4y + z = 7 \\ -x - y + 3z = 1 \end{cases}$$

2. Seja a matriz A formada por

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 4 \\ -2 & 8 & -6 \\ 3 & -5 & 15 \end{bmatrix},$$

resolva o sistema $AX=B$ pelo método fatoração LU e pelo método escada, comparando os resultados.

OBS: A matriz dos coeficientes deste sistema é dada por: $B = [1 \ 2 \ 4]^T$

Matriz inversa

Uma pequena modificação no método de Gauss-Jordan dá origem a um método para determinar a inversa de uma matriz. Neste caso, ao invés de adicionar apenas um vetor à matriz aumentada, adiciona-se a matriz identidade do lado direito de A, resultando $[A \mid I]$.

Uma sucessão de operações com as linhas é realizada para eliminar tanto os elementos acima como os abaixo da diagonal da matriz aumentada. O objetivo é obter a matriz identidade do lado esquerdo e os vetores solução do lado direito da matriz aumentada, resultando $[I \mid \text{inv}(A)]$.

Esquema:

$$\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \vdots & 1 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \vdots & 0 & 1 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \vdots & 0 & 0 & 1 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \vdots & a'_{11} & a'_{12} & a'_{13} \\ 0 & 1 & 0 & \vdots & a'_{21} & a'_{22} & a'_{23} \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & a'_{31} & a'_{32} & a'_{33} \end{array}$$

Matriz inversa

Definição Uma matriz quadrada $A = (a_{ij})_{n \times n}$ é **invertível** ou **não singular**, se existe uma matriz $B = (b_{ij})_{n \times n}$ tal que

$$A B = B A = I_n, \quad (2.1)$$

em que I_n é a matriz identidade. A matriz B é chamada de **inversa** de A . Se A não tem inversa, dizemos que A é **singular** ou **não invertível**.

Exemplo : Considere as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} -1/2 & 1/6 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix}.$$

A matriz B é a inversa da matriz A , pois $A B = B A = I_2$.

Teorema Se uma matriz $A = (a_{ij})_{n \times n}$ possui inversa, então a inversa é única.

Matriz inversa

Teorema 2.8. *Seja A uma matriz $n \times n$.*

- (a) O sistema associado $AX = B$ tem solução única se, e somente se, A é invertível. Neste caso a solução é $X = A^{-1}B$;*
 - (b) O sistema homogêneo $AX = \bar{0}$ tem solução não trivial se, e somente se, A é singular (não invertível).*
-

Demonstração. (a) Se a matriz A é invertível, então multiplicando $AX = B$ por A^{-1} à esquerda em ambos os membros obtemos

$$\begin{aligned}A^{-1}(AX) &= A^{-1}B \\(A^{-1}A)X &= A^{-1}B \\I_n X &= A^{-1}B \\X &= A^{-1}B.\end{aligned}$$

Matriz inversa

Propriedades da Inversa

(a) Se A é invertível, então A^{-1} também o é e

$$(A^{-1})^{-1} = A;$$

(b) Se $A = (a_{ij})_{n \times n}$ e $B = (b_{ij})_{n \times n}$ são matrizes invertíveis, então AB é invertível e

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1};$$

(c) Se $A = (a_{ij})_{n \times n}$ é invertível, então A^t também é invertível e

$$(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t.$$

Matriz inversa

Exemplo 2. Vamos encontrar, se existir, a inversa de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

1ª eliminação:

$$\begin{array}{l} -2 \times 1^{\text{a}} \text{ linha} + 2^{\text{a}} \text{ linha} \longrightarrow 2^{\text{a}} \text{ linha} \\ -2 \times 1^{\text{a}} \text{ linha} + 3^{\text{a}} \text{ linha} \longrightarrow 3^{\text{a}} \text{ linha} \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

2ª eliminação:

$$-1 \times 2^{\text{a}} \text{ linha} \longrightarrow 2^{\text{a}} \text{ linha}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l} -1 \times 2^{\text{a}} \text{ linha} + 1^{\text{a}} \text{ linha} \longrightarrow 1^{\text{a}} \text{ linha} \\ -1 \times 2^{\text{a}} \text{ linha} + 3^{\text{a}} \text{ linha} \longrightarrow 3^{\text{a}} \text{ linha} \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -4 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Matriz inversa

3ª eliminação:

$$\frac{1}{5} \times 3^{\text{a}} \text{ linha} \longrightarrow 3^{\text{a}} \text{ linha}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l} -3 \times 3^{\text{a}} \text{ linha} + 1^{\text{a}} \text{ linha} \longrightarrow 1^{\text{a}} \text{ linha} \\ 2 \times 3^{\text{a}} \text{ linha} + 2^{\text{a}} \text{ linha} \longrightarrow 2^{\text{a}} \text{ linha} \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{7}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{3}{5} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{5} & -\frac{3}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{array} \right]$$

Assim, a matriz $[A \mid I_3]$ é equivalente por linhas à matriz acima, que é da forma $[I_3 \mid S]$, portanto a matriz A é invertível e a sua inversa é a matriz S , ou seja,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{7}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{3}{5} \\ \frac{2}{5} & -\frac{3}{5} & \frac{2}{5} \\ -\frac{4}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}.$$

Matriz inversa

Exemplo 3: Vamos determinar, se existir, a inversa da matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

Para isso devemos escalonar a matriz aumentada

$$[A \mid I_3] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

1ª eliminação:

$$\boxed{-1 \times 1^{\text{a}} \text{ linha} + 2^{\text{a}} \text{ linha} \longrightarrow 2^{\text{a}} \text{ linha}}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

2ª eliminação:

$$\boxed{-1 \times 2^{\text{a}} \text{ linha} \longrightarrow 2^{\text{a}} \text{ linha}}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\boxed{-2 \times 2^{\text{a}} \text{ linha} + 1^{\text{a}} \text{ linha} \longrightarrow 1^{\text{a}} \text{ linha}}$$

$$\boxed{-1 \times 2^{\text{a}} \text{ linha} + 3^{\text{a}} \text{ linha} \longrightarrow 3^{\text{a}} \text{ linha}}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Assim, a matriz A não é equivalente por linhas à matriz identidade e portanto **não** é invertível.

Exercícios

1. Resolva o sistema linear

$$3x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 20$$

$$6x_1 - 9x_2 + 12x_3 = 51$$

$$-5x_1 + 2x_3 = 1$$

utilizando o método de eliminação de Gauss.

2. Dada a matriz

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

encontre apenas a primeira coluna de sua matriz inversa.

3. Determinar a inversa da matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 4 \\ -2 & 8 & -6 \\ 3 & -5 & 15 \end{bmatrix}$

Exercícios

4. Se possível, encontre as inversas das seguintes matrizes:

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix};$

(b) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix};$

(c) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 2 \end{bmatrix};$

(d) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix};$

(e) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix};$

5. Resolva o sistema $AX = B$, se $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$.